

Dầu Tiếng 5 - Nhà máy điện mặt trời lớn nhất cả nước

20:01 | 15/09/2025

1,312 lượt xem

(PetroTimes) - Với quy mô 645 ha, công suất 450MW và gần 781 nghìn tấm pin quang năng hiện đại, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 dự kiến cung cấp khoảng 807,6 GWh điện sạch mỗi năm, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam.

Dự án lớn nhất cả nước với 780.836 tấm quang năng

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 do Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 làm chủ đầu tư, được triển khai tại khu đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đây là một phần trong tổng thể dự án điện mặt trời Dầu Tiếng có công suất 2.000MW đã được Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch tại văn bản số 1228/TTg-CN ngày 18/8/2017.

Ngày 26/6/2025, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lần thứ tư, đồng thời phê duyệt Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án có quy mô diện tích 645 ha, công suất thiết kế 450MW, sản lượng điện ước đạt 807,6 GWh/năm. Hệ thống gồm 780.836 tấm quang năng công nghệ Silic đơn tinh thể, công suất danh định 720Wp/tấm, được bố trí trên khu vực lấp đất hơn 574 ha.



Nhà máy dự kiến cung cấp sản lượng khoảng 807,6 GWh điện sạch mỗi năm, với hệ thống 780.836 tấm quang năng.

Để vận hành, dự án xây dựng 54 trạm hợp bộ với 1.406 trạm công suất 320kW, kết nối cùng hệ thống máy biến áp trung áp và máy biến áp chính 35/220kV. Ngoài ra, tuyến đường dây 220kV dài 14,3 km sẽ được xây dựng để đấu nối với lưới điện quốc gia, đồng thời mở rộng thêm hai ngăn lộ tại trạm 220kV Tây Ninh.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 7.129 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư trong quý II và III/2025, khởi công trong quý IV/2025 và chính thức vận hành từ quý II/2027.

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được xác định là công trình trọng điểm trong việc bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia. Dự án không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng của địa phương và khu vực phía Nam, mà còn phù hợp với chiến lược phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đặc biệt, việc phát triển Dầu Tiếng 5 nằm trong định hướng ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo, nhằm từng bước tăng tỷ lệ điện năng từ gió, mặt trời, sinh khối... Việc đầu tư dự án tại khu vực bán ngập hồ Dầu Tiếng, nơi ít hoạt động sản xuất, sinh sống cũng góp phần tối ưu hóa sử dụng đất đai, hạn chế tác động tới đời sống dân cư.

Về lâu dài, nhà máy sẽ bổ sung một nguồn cung ổn định, góp phần giảm áp lực tài chính cho việc phát triển các nguồn điện truyền thống, đồng thời tạo việc làm, thúc đẩy phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ tại Tây Ninh. Quan trọng hơn, dự án sẽ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, sạch, bền vững, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới các cam kết quốc tế về cắt giảm khí nhà kính (NDC).

Công nghệ sản xuất của dự án

Dầu Tiếng 5 ứng dụng công nghệ quang điện (Solar Photovoltaic - PV) tiên tiến. Nguyên lý vận hành dựa trên hiệu ứng quang điện: các photon ánh sáng mặt trời khi chiếu vào các tấm pin sẽ giải phóng electron, tạo thành dòng điện một chiều (DC). Dòng điện này sau đó được chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều (AC) thông qua hệ thống inverter, trước khi được nâng áp bằng máy biến áp và đưa vào lưới điện quốc gia qua đường dây 220kV.



Dự án ưu tiên sử dụng các máy móc, thiết bị sản xuất nội địa, miễn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

Các tấm pin được sử dụng là loại Silic đơn tinh thể (Mono), có hiệu suất cao, tuổi thọ trên 25 năm, được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Toàn bộ hệ thống inverter, máy biến áp và thiết bị điện tử công suất đều đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, cho phép tối ưu hóa hiệu suất phát điện và giảm thiểu tổn thất.

Điểm đặc biệt của công nghệ này là hoàn toàn thân thiện với môi trường: quá trình sản xuất điện không phát thải khí CO₂, NOx hay bụi mịn PM2.5, giúp hạn chế ô nhiễm không khí và góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, việc sử dụng các tấm pin công suất lớn (720Wp/tấm) giúp giảm diện tích lấp đất, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt và vận hành Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được huy động từ hai nguồn chính: nhập khẩu và sản xuất trong nước. Trong đó, chủ đầu tư ưu tiên sử dụng các máy móc, thiết bị sản xuất nội địa, miễn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

Các thiết bị nhập khẩu chủ yếu là những hạng mục công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được, như máy biến áp, bộ inverter và một số vật tư chuyên dụng. Ngược lại, các thiết bị phụ trợ, kết cấu thép và một số cấu kiện lắp đặt hoàn toàn có thể do các doanh nghiệp trong nước chế tạo, hoặc sản xuất tại công trường. Cách làm này không chỉ bảo đảm chất lượng và tiến độ, mà còn giúp phát huy năng lực của ngành công nghiệp phụ trợ trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa của dự án.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 sẽ trở thành một trong những dự án năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước. Với công suất 450MW, dự án có thể đáp ứng nhu cầu điện cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Quan trọng hơn, sự ra đời của Dầu Tiếng 5 đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, đưa Tây Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về phát triển năng lượng sạch. Đây cũng sẽ là dự án kiểu mẫu, khẳng định vai trò then chốt của năng lượng tái tạo trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Đình Khương

 dự án Dầu Tiếng 5 Điện mặt trời nhà máy điện mặt trời điện sạch



TIN LIÊN QUAN



TP HCM tăng tốc
lộät dự án kết nối
sân bay Long
Thành



Sverdlovsk (Nga)
sẵn sàng tăng đẩy
các dự án năng
lượng với Việt
Nam



Quảng Ngãi: Tích
cực phát triển
điện mặt trời mái
nhà và tiết kiệm
điện



Lập Hội đồng
thẩm định dự án
điện hạt nhân
Ninh Thuận 1



Lắp điện mặt trời
mái nhà tại miền
Bắc: Chi phí giảm,
thời gian hoàn
vốn rút ngắn

BÌNH LUẬN

Nhập ý kiến của bạn vào đây, Tối thiểu 10 từ, gõ tiếng Việt có dấu. Mọi bình luận và ý kiến chúng tôi giữ quyền biên tập và đăng tải.

6/0

CÙNG CHUYÊN MỤC



Hydro trắng: Kho báu tiềm ẩn và cơ hội cho Việt Nam



Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ cho các dự án công nghiệp môi trường



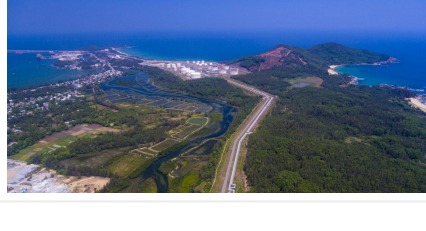
Chính thức thành lập Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam



Quy định chi tiết về sàn giao dịch carbon trong nước



Bước ngoặt với điện gió ngoài khơi của Anh



Nghiên cứu triển khai dự án LNG hơn 3.700 tỷ đồng tại KKT Dung Quất

[\[XEM THÊM\]](#)